

Taller N° 2

Uso de Bootstrap y JavaScript en formularios

1. Información general del taller

Materia:	Desarrollo de Aplicaciones web	
Unidad:	Programación del lado del Cliente	
Fecha:	04/05/2026	
Modalidad:	Virtual	
Tipo de trabajo:	Individual	
Duración:	2 horas	
Objetivo:	Desarrollar una página web interactiva utilizando HTML, Bootstrap y JavaScript que permita registrar, visualizar y eliminar solicitudes de permisos mediante manipulación del DOM.	
Competencias/ Resultados de Aprendizaje	• Implementar interfaces web utilizando Bootstrap. • Manipular el DOM mediante JavaScript. • Gestionar eventos en formularios web. • Aplicar lógica de programación para control de datos	
Habilidades Blandas	• Pensamiento lógico • Resolución de problemas • Organización de información • Autonomía en el aprendizaje	
Recursos o Materiales	• Computador • Navegador web • Editor de código (VS Code recomendado) • Código base del sistema	
Instrucciones Generales	• Desarrollar la actividad de manera individual. • Seguir cada paso de la guía. • Probar continuamente el funcionamiento en el navegador. • Guardar el archivo con extensión .html.	
Rúbrica de evaluación	Criterio	Valor
	Desarrollo técnico	40%
	Funcionamiento	30%
	Presentación	20%
	Análisis	10%

2. Desarrollo del taller

2.1. Parte 1: Fundamentación

Actividad

Responda:

- ¿Qué es Bootstrap y cuál es su utilidad en el desarrollo web?
- ¿Qué es el DOM y qué permite realizar?
- ¿Qué es un evento en JavaScript?
- ¿Para qué se utiliza addEventListener?

Respuesta del estudiante:

- **¿Qué es Bootstrap y cuál es su utilidad en el desarrollo web?**

Bootstrap es un framework que facilita el diseño de páginas web, permitiendo crear interfaces rápidas y adaptables a diferentes dispositivos.

- **¿Qué es el DOM y qué permite realizar?**

El DOM es la estructura de la página web que permite a JavaScript acceder y modificar los elementos del HTML.

- **¿Qué es un evento en JavaScript?**

Un evento en JavaScript es una acción que ocurre en la página, como un clic o escribir en un campo.

- **¿Para qué se utiliza addEventListener?**

addEventListener se usa para detectar esos eventos y ejecutar una función cuando ocurren.

2.2. Parte 2: Aplicación práctica

Actividad

FASE 1: Construcción de la estructura base

1. Crear el archivo: registro_permisos.html
2. Definir estructura HTML básica:
 - <!DOCTYPE html>
 - <html>
 - <head>
 - <body>

FASE 2: Integración de Bootstrap

Agregar en <head>:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

FASE 3: Diseño del encabezado

Crear un <header> con:

- Título de la lección
- Nombre del estudiante
- Nombre de la Materia

FASE 4: Uso de Bootstrap en el formulario

En esta fase se aplicarán clases de Bootstrap para lograr una interfaz ordenada, responsiva y profesional.

1. Contenedor principal

Permite centrar y estructurar el contenido:

```
<div class="container my-4">
  <div class="card shadow-sm mx-auto col-lg-8">
    <div class="card-body">
```

2. Sistema de grillas

Organiza los campos en filas y columnas:

```
<div class="row mb-3">
  <div class="col-md-4">
```

3. Campos del formulario

Aplicar estilos uniformes:

```
<label class="form-label">Nombre:</label>
<input type="text" class="form-control">
```

4. Campos tipo fecha

```
<input type="date" class="form-control">
```

5. Botones

```
<button class="btn btn-primary">Agregar Solicitud</button>
```

6. Alineación de elementos

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
```

7. Tabla con estilos de Bootstrap

```
<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
```

Descripción de las clases utilizadas:

- table: aplica el estilo base de Bootstrap
- table-bordered: agrega bordes a la tabla
- table-striped: alterna colores en las filas
- table-hover: resalta la fila al pasar el cursor

FASE 5: Implementación del formulario completo

El estudiante debe construir el formulario con los campos:

- Cédula
- Nombre
- Apellido
- Fecha inicio
- Fecha fin

FASE 6: Programación en JavaScript

1. Capturar formulario

```
const formulario = document.getElementById('formulario');
```

2. Evento submit

```
formulario.addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();
});
```

3. Obtener datos

```
const cedula = document.getElementById('cedula').value;
```

4. Crear fila dinámica

```
const fila = document.createElement('tr');
```

5. Insertar datos en la tabla

```
tabla.appendChild(fila);
```

6. Reiniciar formulario

```
formulario.reset();
```

7. Contador de registros

```
function actualizarContador() {
    contador.textContent = tabla.querySelectorAll('tr').length;
}
```

8. Eliminar registros

```
tabla.addEventListener('click', function(event) {
    if (event.target.classList.contains('eliminar')) {
        event.target.closest('tr').remove();
    }
});
```

Resultado esperado

La aplicación debe permitir:

- Registrar solicitudes
- Visualizar datos en tabla
- Eliminar registros
- Actualizar contador automáticamente
- Presentar interfaz responsiva

2.3. Parte 3: Análisis y conclusiones

Actividad:

Responda:

- ¿Qué ventajas ofrece Bootstrap en el desarrollo web?
- ¿Qué beneficios aporta la manipulación del DOM?
- ¿Qué dificultades se presentaron durante la implementación?

Respuesta del estudiante:

- **¿Qué ventajas ofrece Bootstrap en el desarrollo web?**

Bootstrap ofrece varias ventajas en el desarrollo web, ya que permite diseñar interfaces de forma rápida y sencilla utilizando componentes ya predefinidos. Además, facilita la creación de páginas responsivas que se adaptan a diferentes dispositivos, lo que ahorra tiempo y mejora la presentación del sitio.

- **¿Qué beneficios aporta la manipulación del DOM?**

La manipulación del DOM aporta el beneficio de poder interactuar dinámicamente con la página web, permitiendo agregar, modificar o eliminar elementos sin necesidad de recargarla. Esto hace que las aplicaciones sean más dinámicas e interactivas para el usuario.

- **¿Qué dificultades se presentaron durante la implementación?**

Durante la implementación, una de las dificultades fue lograr que los eventos en JavaScript funcionaran correctamente, en específico al momento de eliminar registros y actualizar el contador. También fue necesario entender bien cómo se conectan los elementos del HTML con el JavaScript.

2.4. Reflexión del estudiante

- **¿Qué aprendió?**

En este taller aprendí a utilizar Bootstrap para mejorar el diseño de una página web y a usar JavaScript para hacerla interactiva, especialmente en la manipulación del DOM y el manejo de eventos.

- **¿Qué dificultades encontró?**

Una de las dificultades que encontré fue comprender cómo funcionan los eventos y cómo actualizar dinámicamente los datos en la tabla, pero con práctica logré entenderlo mejor.

- **¿Cómo aplicaría lo aprendido en un proyecto real?**

Considero que lo aprendido lo puedo aplicar en proyectos reales para crear formularios interactivos, sistemas de registro o pequeñas aplicaciones web donde se necesite manejar información de manera dinámica y organizada.

3. Evidencias / Entregables

- Archivo .html funcional

- Capturas de la aplicación en ejecución
- Explicación breve del funcionamiento

4. Anexos

En esta sección se proporciona el código base de la aplicación web, el cual servirá como guía para la implementación de la actividad práctica. El estudiante podrá analizar, comprender y modificar este código como parte del proceso de aprendizaje.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Registro de Solicitudes de Permisos</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    html, body {
      height: 100%;
    }
    body {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      min-height: 100vh;
    }
    main {
      flex: 1;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-light">

  <header class="bg-dark text-white text-center p-3">
    <h2>Lección: Registro de Solicitudes de Permisos</h2>
    <p>Alumno: Apellidos y Nombres</p>
    <p>Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web | SOF-S-MA-6-3</p>
  </header>

  <main class="container my-4">
    <div class="card shadow-sm mx-auto col-lg-8">
      <div class="card-body">
        <form id="formulario">
          <div class="row mb-3">
            <div class="col-md-4">
              <label for="cedula" class="form-label">Cédula:</label>
              <input type="text" id="cedula" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="col-md-4">
              <label for="nombre" class="form-label">Nombre:</label>
              <input type="text" id="nombre" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="col-md-4">
              <label for="apellido" class="form-label">Apellido:</label>
              <input type="text" id="apellido" class="form-control" required>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </main>

```

```

<div class="row mb-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="fechaInicio" class="form-label">Fecha de Inicio:</label>
    <input type="date" id="fechaInicio" class="form-control" required>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="fechaFin" class="form-label">Fecha Fin:</label>
    <input type="date" id="fechaFin" class="form-control" required>
  </div>
</div>
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar Solicitud</button>
  <div class="btn btn-primary">
    Solicitudes registradas: <span id="contador">0</span>
  </div>
</div>
</form>

<table class="table table-bordered table-striped table-hover mt-4">
  <thead class="table-light">
    <tr>
      <th>Cédula</th>
      <th>Nombre</th>
      <th>Apellido</th>
      <th>Fecha de Inicio</th>
      <th>Fecha Fin</th>
      <th>Acción</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="tablaSolicitudes">
  </tbody>
</table>
</div>
</div>
</main>

<footer class="bg-dark text-white text-center p-3">
  &copy; 2025 Registro de Permisos - Todos los derechos reservados
</footer>

```

```

<script>
const formulario = document.getElementById('formulario');
const tabla = document.getElementById('tablaSolicitudes');
const contador = document.getElementById('contador');

formulario.addEventListener('submit', function(event) {
  event.preventDefault();

  const cedula = document.getElementById('cedula').value;
  const nombre = document.getElementById('nombre').value;
  const apellido = document.getElementById('apellido').value;
  const fechaInicio = document.getElementById('fechaInicio').value;
  const fechaFin = document.getElementById('fechaFin').value;

  const fila = document.createElement('tr');
  fila.innerHTML = `
    <td>${cedula}</td>
    <td>${nombre}</td>
    <td>${apellido}</td>
    <td>${fechaInicio}</td>
    <td>${fechaFin}</td>
    <td><button class="btn btn-sm btn-danger eliminar">Eliminar</button></td>
  `;

  tabla.appendChild(fila);

  actualizarContador();
  formulario.reset();
});

```

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

```
tabla.addEventListener('click', function(event) {  
    if (event.target.classList.contains('eliminar')) {  
        event.target.closest('tr').remove();  
        actualizarContador();  
    }  
});  
  
function actualizarContador() {  
    contador.textContent = tabla.querySelectorAll('tr').length;  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Capturas:

La página web desarrollada consiste en un formulario que permite registrar solicitudes ingresando datos como cédula, nombre, apellido y fechas. Al enviar el formulario, los datos se agregan dinámicamente a una tabla sin necesidad de recargar la página.

Taller N°2 - Uso de Bootstrap y JavaScript en formularios

Formulario de Registro

Nombre: Quinto Muñiz Jordán David

Materia: Desarrollo de Aplicaciones web

Cédula: Nombre: Apellido:

Fecha de Inicio: Fecha Fin:

Solicitudes registradas: 0

Cédula	Nombre	Apellido	Fecha de Inicio	Fecha fin	Acción
--------	--------	----------	-----------------	-----------	--------

© 2026 Registro de permisos - Todos los derechos reservados

A continuación, ingresare datos:

Taller N°2 - Uso de Bootstrap y JavaScript en formularios

Formulario de Registro

Nombre: Quinto Muñiz Jordán David

Materia: Desarrollo de Aplicaciones web

Cédula: Nombre: Apellido:

Fecha de Inicio: Fecha Fin:

Solicitudes registradas: 2

Cédula	Nombre	Apellido	Fecha de Inicio	Fecha fin	Acción
0943630814	Jordan David	Quinto Muñiz	5 de marzo de 2026	31/05/2026	Eliminar
0920162542	Jessenia Maritza	Muñiz Pibaque	5 de abril de 2026	21/05/2026	Eliminar

Como puede observar al ingresar un dato se actualiza el contador y marca en este caso 2 registros.

También tiene la opción de eliminar el registro que deseemos. A continuación, eliminare uno:

Taller N°2 - Uso de Bootstrap y JavaScript en formularios

Formulario de Registro

Nombre: Quinto Muñoz Jordán David
Materia: Desarrollo de Aplicaciones web

Cédula: Nombre: Apellido:

Fecha de Inicio: Fecha Fin:

Agregar solicitud Solicitudes registradas: 1

Cédula	Nombre	Apellido	Fecha de Inicio	Fecha fin	Acción
0920162542	Jessenia Maritza	Muñoz Pibaque	5 de abril de 2026	21/05/2026	<button>Eliminar</button>

© 2026 Registro de permisos - Todos los derechos reservados

Como puede observar se elimino correctamente y sin necesidad de cargar la página el contador también se actualizo.